



universitas
MALIKUSSALEH

Generator Listrik AC

Konversi Energi Mekanik ke Elektrik: Prinsip dan Analisis

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pendahuluan

Komponen & Konstruksi

Analisis Matematika

Contoh Perhitungan

Aplikasi Mekanikal

Penutup

Mengapa Teknik Mesin Belajar Generator AC?



Generator AC adalah mesin yang mengubah **Energi Kinetik Rotasi** (dari turbin uap, gas, atau diesel) menjadi **Energi Listrik AC**.

Hubungan Mekanik-Elektrik

Sebagai Insinyur Mesin, Anda harus memastikan kestabilan putaran (*RPM*) *prime mover* agar frekuensi listrik yang dihasilkan tetap stabil (50 Hz). Generator adalah "beban torsi" bagi mesin penggerak Anda.

- ▶ **Prinsip Dasar:** Hukum Induksi Elektromagnetik Faraday.
- ▶ **Fenomena:** Perubahan fluks magnetik pada kumparan akibat rotasi mekanik menghasilkan Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi.

Hukum Faraday & Kaidah Tangan Kanan



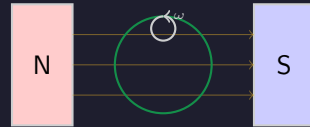
Generator AC bekerja berdasarkan perubahan fluks magnetik (Φ) terhadap waktu (t).

Persamaan Faraday

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

Kaidah Tangan Kanan Fleming:

- ▶ **Ibu Jari:** Arah gerakan kawat (V).
- ▶ **Telunjuk:** Arah Medan Magnet (B).
- ▶ **Jari Tengah:** Arah Arus Induksi (I).



Berdasarkan konstruksinya, generator AC (Alternator) terdiri dari:

1. Stator (*Armature*)

Bagian yang diam, tempat kumparan utama yang menghasilkan arus listrik keluar.

2. Rotor (*Field*)

Bagian yang berputar (dihubungkan ke poros mesin), berfungsi menghasilkan medan magnet.

3. *Slip Rings & Brushes*

Menghubungkan rotor ke sumber eksitasi DC tanpa melitkan kabel saat berputar.

- ▶ *Salient Pole*: Untuk kecepatan rendah (PLTA).
- ▶ *Cylindrical*: Untuk kecepatan tinggi (PLTU/Turbin Gas).

Persamaan Tegangan Induksi



Tegangan yang dihasilkan generator bersifat sinusoidal mengikuti sudut rotasi $\theta = \omega t$. Jika $\Phi = B \cdot A \cos(\omega t)$, maka GGL Induksi adalah:

$$e(t) = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \sin(\omega t)$$

Tegangan Puncak (E_{max})

$$E_{max} = N \cdot B \cdot A \cdot \omega$$

Di mana:

N = Jumlah lilitan, B = Kuat medan magnet (Tesla),

A = Luas penampang (m^2), ω = Kecepatan sudut (rad/s).

Hubungan Frekuensi dan Kecepatan Putar (RPM)



Ini adalah parameter paling krusial bagi Insinyur Mesin dalam mengontrol *governor* pada engine/turbin.

$$f = \frac{P \cdot n}{120}$$

- ▶ f = Frekuensi listrik (Hz) → Standar Indonesia: 50 Hz.
- ▶ P = Jumlah kutub magnet (*poles*) → Harus genap.
- ▶ n = Kecepatan putar rotor (RPM).

Catatan Sinkronisasi

Jika generator memiliki 4 kutub, maka mesin harus diputar stabil pada: $n = \frac{120 \times 50}{4} = 1500$ RPM.

Contoh Kasus 1: Desain Alternator



Soal Analisis

Sebuah generator AC satu fasa memiliki 4 kutub magnet dan luas penampang kumparan $0,05\text{ m}^2$ dengan 500 lilitan. Medan magnet diatur sebesar $0,2\text{ Tesla}$. Jika diinginkan frekuensi *output* 50 Hz, hitunglah:

1. Kecepatan putar poros mesin (RPM).
2. Tegangan maksimum yang dihasilkan (E_{max}).

Solusi:

1. Kecepatan poros (n):

$$n = \frac{120 \cdot f}{P} = \frac{120 \cdot 50}{4} = \mathbf{1500\text{ RPM}}$$

2. Tegangan Puncak (E_{max}): Cari $\omega = 2\pi f = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 = 314\text{ rad/s}$.

$$E_{max} = N \cdot B \cdot A \cdot \omega = 500 \cdot 0,2 \cdot 0,05 \cdot 314 = \mathbf{1570\text{ Volt}}$$

Contoh Kasus 2: Analisis RMS



Tegangan yang terukur pada alat ukur (multimeter) adalah nilai **RMS** (*Root Mean Square*), bukan nilai puncak.

Rumus RMS

$$V_{rms} = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot E_{max}$$

Lanjutan Kasus 1: Jika tegangan puncak adalah 1570 V, berapa tegangan yang terbaca di panel kontrol?

$$V_{panel} = \frac{1570}{1,414} = 1110,3 \text{ Volt}$$

Generator AC menimbulkan "lawanan" mekanik akibat hukum Lenz.

- ▶ Semakin besar beban listrik (Ampere) yang dipakai, semakin besar torsi lawan magnetik pada rotor.
- ▶ Akibatnya, RPM mesin cenderung turun jika suplai bahan bakar *prime mover* tidak ditambah.

Efisiensi Generator (η)

$$\eta = \frac{P_{out}(\text{Listrik})}{P_{in}(\text{Mekanik})} \times 100\%$$

Di mana $P_{in} = T \cdot \omega$ (Torsi $\times$ Kecepatan Sudut).

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH